

Soil Health & Crop Recommendation Report

Report Date: December 01, 2025

Farmer Information	
Name:	mahesh dalla
Phone:	8088117817
Location:	Vijayapura, Vijayapura taluk
Land Size:	1.00 acres

Parameter	Value	Unit
Nitrogen (N)	36.0	mg/kg
Phosphorus (P)	38.0	mg/kg
Potassium (K)	13.0	mg/kg
pH	6.50	
Temperature	29.0	°C
Humidity	45.0	%
Rainfall	330.0	mm
Soil Type	Black Soil	

Soil Health Assessment

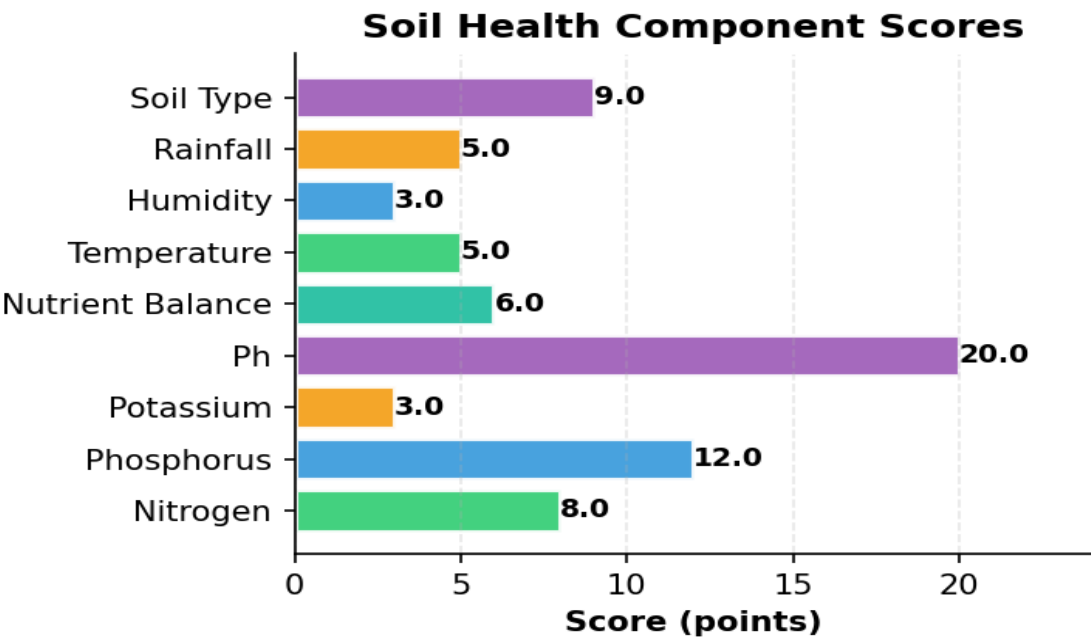
Overall Soil Health Score	71.0/100	Good	
---------------------------	----------	------	---

Component	Score	Points
Nitrogen	8.0	Points
Phosphorus	12.0	Points
Potassium	3.0	Points
Ph	20.0	Points
Nutrient Balance	6.0	Points
Temperature	5.0	Points
Humidity	3.0	Points
Rainfall	5.0	Points

Soil Health & Crop Recommendation System

Powered by ML + IoT + Weather Intelligence

Soil Type	9.0	Points
-----------	-----	--------



Weather Suitability for Chickpea

Overall Suitability Score: 9.1/10 ■ Excellent

- Temperature 29.0°C is ideal for chickpea
- Humidity 45.0% is lower than ideal (50-80%); increase irrigation
- Rainfall 330 mm is below requirement (400-600 mm); irrigation strongly recommended

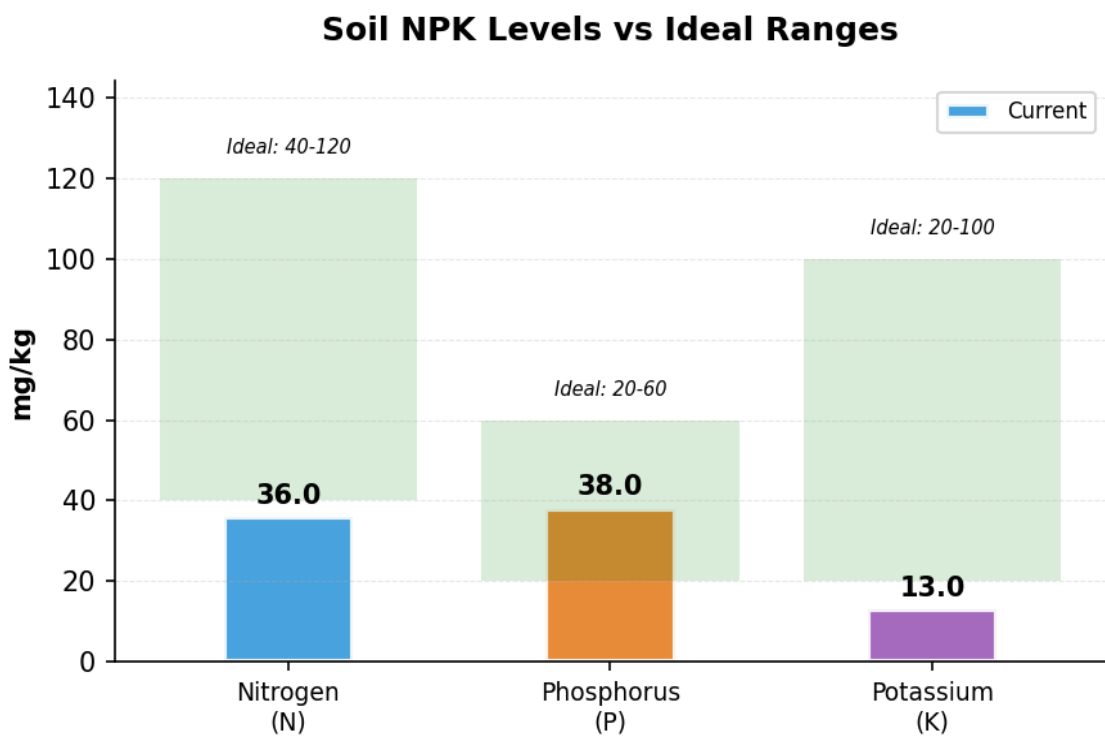
Recommended Crop

Predicted Crop	Chickpea
Confidence Level	100.0%

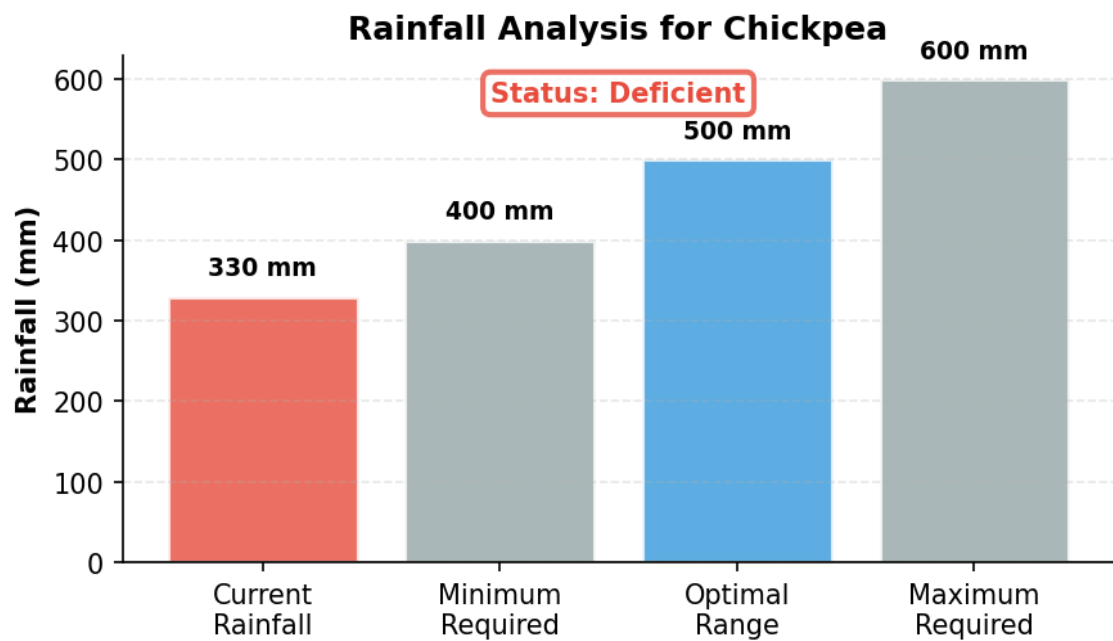
Soil NPK Levels Visualization

Soil Health & Crop Recommendation System

Powered by ML + IoT + Weather Intelligence



Rainfall Analysis



Warnings & Observations

Action Required:

Nitrogen low → Apply compost or urea

Soil Health & Crop Recommendation System

■ Powered by ML + IoT + Weather Intelligence

Potassium low → Apply potash or wood ash
Rainfall below optimal → Increase irrigation

Positive Indicators:

Phosphorus level optimal
pH optimal (6.5)
Soil type: Black Soil

Market Price Trends

Price Range	2000 - 3500 ■/Quintal
Average Price	2750 ■/Quintal

Best Market: Local Market, Vijayapura taluk (2750 ■/Quintal)

Market Advice: Market data integration is available in the system. In a production environment, this would show real-time market prices.

Soil Treatment Recommendations

- Soil pH (6.5) is within optimal range (6.0-7.5) for chickpea.
- Nitrogen (36.0 mg/kg) is excessive for chickpea. Optimal range: 10-30. Reduce nitrogen application to avoid excessive vegetative growth.
- Phosphorus (38.0 mg/kg) is low for chickpea. Optimal range: 40-60. Add rock phosphate, bone meal, or PSB biofertilizer (12 kg/acre needed).
- Potassium (13.0 mg/kg) is within optimal range for chickpea.
- High clay content, retains moisture well. Ideal for cotton, wheat, and pulses.
- N:K ratio is high (>2:1). Consider balancing with potassium.

Fertilizer Recommendations

FARM DETAILS

Land Size: 1.0 acres
Current Soil NPK: N=36.0 | P=38.0 | K=13.0 mg/kg
Optimal NPK for chickpea: N=20 | P=50 | K=20 kg/acre

FERTILIZER APPLICATION SCHEDULE

PHOSPHORUS (P■O■): 12.0 kg total (12.0 kg/acre)
Application Method:

- Full dose as basal: 12.0 kg before sowing/transplanting

Soil Health & Crop Recommendation System

■ Powered by ML + IoT + Weather Intelligence

POTASSIUM (K₂O): 7.0 kg total (7.0 kg/acre)

Application Method:

- Basal (50%): 3.5 kg at sowing
- Top Dressing (50%): 3.5 kg at flowering stage

ORGANIC & BIO-FERTILIZER ALTERNATIVES

Farm Yard Manure (FYM): 5-10 tons

■ Application: 5-10 tons/acre (provides balanced NPK)

Compost: Well-decomposed organic compost

■ Application: 3-5 tons total

Green Manure: Dhaincha, Sunhemp, or other leguminous crops

■ Benefits: Natural nitrogen fixation, improves soil structure

Bio-Fertilizers:

- Rhizobium: 200g/acre (for nitrogen fixation)
- PSB (Phosphate Solubilizing Bacteria): 200g/acre
- Azospirillum: 200g/acre (for nitrogen fixation)
- VAM (Vesicular Arbuscular Mycorrhiza): Enhances P uptake

Note: Apply fertilizers based on soil test results and local agricultural extension recommendations for best results.

Crop-Specific Tips for Chickpea

Drought-tolerant legume. Requires well-drained soil and cool climate during flowering.

Additional Notes & Disclaimer

- These recommendations are based on comprehensive soil analysis and advanced ML predictions.
- Actual results may vary based on local conditions, weather patterns, and farming practices.
- Consult with local agricultural experts before making major farming decisions.
- Regular soil testing (every 2-3 years) is recommended for optimal crop management.
- Consider crop rotation and organic farming practices for long-term soil health.
- Monitor weather forecasts and adjust irrigation schedules accordingly.

Soil Health & Crop Recommendation System

■ Powered by ML + IoT + Weather Intelligence

ಮಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಬೆಳೆ ಶಿಫಾರಸು ವರದಿ

ವರದಿ ದಿನಾಂಕ: December 01, 2025

ರೈತರ ಮಾಹಿತಿ	
ಹೆಸರು:	mahesh dalla
ದೂರವಾಣಿ:	8088117817
ಸ್ಥಳ:	Vijayapura, Vijayapura taluk
ಜಮೀನು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ:	1.00 ಎಕರೆ

ಪರಮಿತರ	ಮೌಲ್ಯ	ಘಟಕ
ಸಾರಜನಕ (N)	36.0	mg/kg
ರಂಜಕ (P)	38.0	mg/kg
ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಂ (K)	13.0	mg/kg
pH	6.50	
ತಾಪಮಾನ	29.0	°C
ತೇವಾಂಶ	45.0	%
ಮಳೆ	330.0	mm
ಮಣ್ಣಿನ ಪರಕಾರ	ಕಪ್ಪು ಮಣ್ಣು	

ಮಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ

ಒಟ್ಟಾರೆ ಮಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಅಂಕ 71.0/100

ಉತ್ತಮ

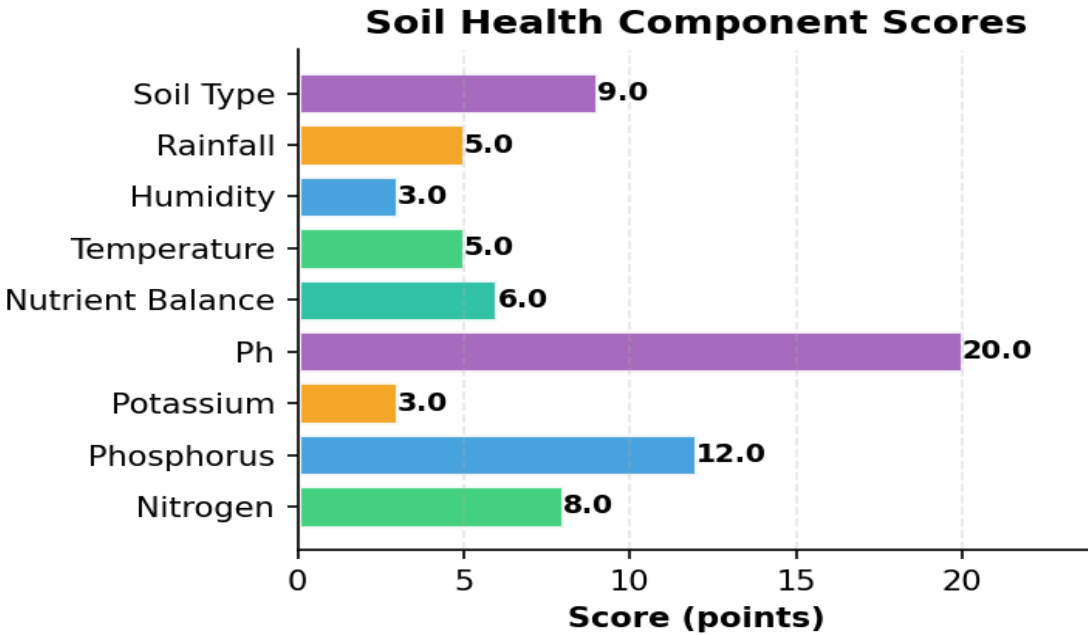


ಘಟಕ	ಅಂಕ	ಅಂಕಗಳು
Nitrogen	8.0	ಅಂಕಗಳು
Phosphorus	12.0	ಅಂಕಗಳು
Potassium	3.0	ಅಂಕಗಳು
Ph	20.0	ಅಂಕಗಳು
Nutrient Balance	6.0	ಅಂಕಗಳು
Temperature	5.0	ಅಂಕಗಳು
Humidity	3.0	ಅಂಕಗಳು
Rainfall	5.0	ಅಂಕಗಳು

Soil Health & Crop Recommendation System

Powered by ML + IoT + Weather Intelligence

Soil Type	9.0	ಅಂಕಗಳು
-----------	-----	--------



ಹವಾಮಾನ ಸೂಚಕತೆ Chickpea

ಒಟ್ಟಾರೆ ಸೂಚಕತೆ ಅಂಕ: 9.1/10 □ ಅತಿಯುತತಮ

- ತಾಪಮಾನ 29.0°C ಗೆ ಸೂಚಿತವಾಗಿದೆ chickpea
- ತೇವಾಂಶ 45.0% is lower than ideal (50-80%); increase irrigation
- ಮಳೆ 330 mm ಅಗತಯಕಕೆಂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ (400-600 mm); ನೇರವರೆ ಬಲವಾಗಿ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ

ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾದ ಬೆಳೆ

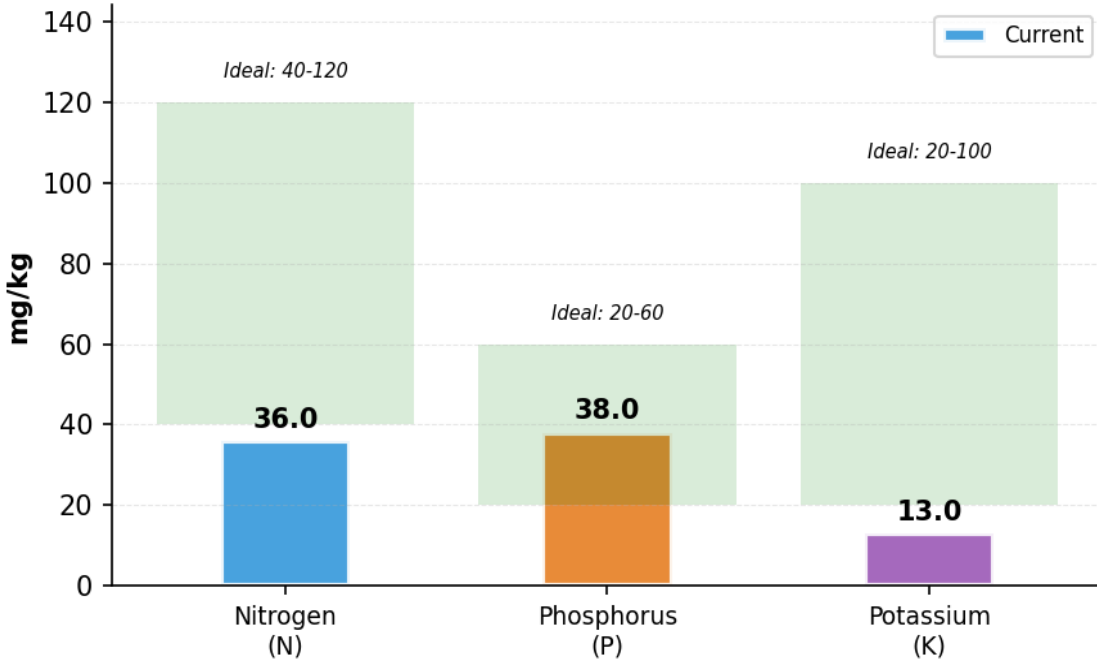
ಶಿಫಾರಸು ಬೆಳೆ	Chickpea
ನಂಬಿಕೆ ಮಟ್ಟ	100.0%

Soil NPK Levels Visualization

Soil Health & Crop Recommendation System

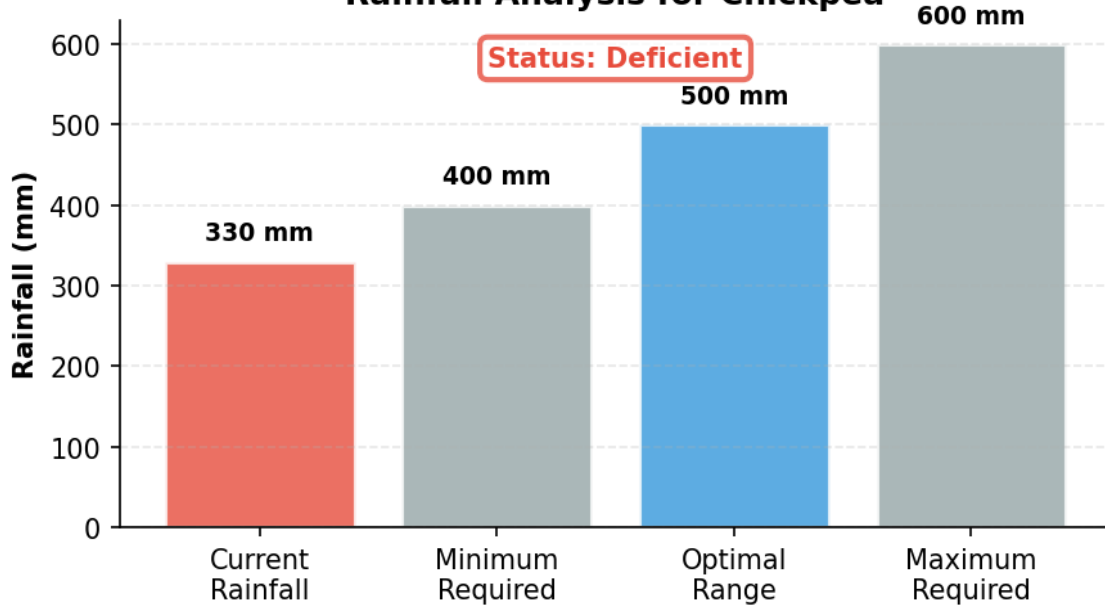
Powered by ML + IoT + Weather Intelligence

Soil NPK Levels vs Ideal Ranges



ಮಳೆ ವೆಶಲೇಷನ್

Rainfall Analysis for Chickpea



ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಅವಲೋಕನಗಳು

ಅಗತಯ ಕರಮ:

ಸೂಚನಕ low □ Apply compost or urea

Soil Health & Crop Recommendation System

■ Powered by ML + IoT + Weather Intelligence

ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ low □ Apply potash or wood ash
ಮಳೆ below optimal □ ನೀರಾವರಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿ

ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಸೂಚಕಗಳು:

ರಂಜಕ ಮಟ್ಟ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ

pH ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ (6.5)

ಮಣ್ಣಿನ ಪರಕಾರ: ಕಪೆಮ ಮಣ್ಣು

ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆ ಪರಿವೃತ್ತಿಗಳು

ಬೆಲೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿ	2000 - 3500 ₹/Quintal
ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ	2750 ₹/Quintal

ಉತ್ತಮ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ: ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ, Vijayapura taluk (2750 ₹/Quintal)

ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಲಹೆ: ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಡೇಟಾ ಏಕೀಕರಣ ಲಭ್ಯವಿದೆ in the system. ಉತ್ಪಾದನಾ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ, ಇದು ನೈಜ ಸಮಯದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

ಮಣ್ಣಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಶಿಫಾರಸುಗಳು

- ಮಣ್ಣಿನ pH (6.5) ಸೂಕ್ತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ (6.0-7.5) for chickpea.
- ಸಾರಜನಕ (36.0 mg/kg) is excessive for chickpea. Optimal range: 10-30. Reduce nitrogen application to avoid excessive vegetative growth.
- ರಂಜಕ (38.0 mg/kg) is low for chickpea. Optimal range: 40-60. Add rock phosphate, bone meal, or PSB biofertilizer (12 kg/acre needed).
- ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ (13.0 mg/kg) ಸೂಕ್ತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ for chickpea.
- ಹೆಚ್ಚಿನ ಜಿಣಿ ಮಣ್ಣಿನ ಅಂಶ, ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಚೆನನಾಗಿ ಹೆಡೆದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ cotton, wheat, and pulses.
- N:K ratio is high (>2:1). Consider balancing with potassium.

ಗೊಬ್ಬರ ಶಿಫಾರಸುಗಳು

ಜಮೀನಿನ ವಿವರಗಳು

ಜಮೀನು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ: 1.0 ಎಕರೆ

ಪರಿಸ್ಥಿತ ಮಣ್ಣಿನ NPK: N=36.0 | P=38.0 | K=13.0 mg/kg

ಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ NPK chickpea: N=20 | P=50 | K=20 kg/acre

ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕುವ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ

PHOSPHORUS (P₂O₅): 12.0 kg total (12.0 kg/acre)

ಅನುವಯಸುವ ವಿಧಾನ:

- Full dose as basal: 12.0 kg before sowing/transplanting

Soil Health & Crop Recommendation System

■ Powered by ML + IoT + Weather Intelligence

POTASSIUM (K₂O): 7.0 kg total (7.0 kg/acre)

ಅನುವಯಸುವ ವಿಧಾನ:

- ಮೂಲ (50%): 3.5 kg ಬಿತ್ತನೆ ಸಮಯದಲ್ಲೇ
- ಮೇಲ್ಮಣ್ಣಿನೊಳಗಿಂದ (50%): 3.5 kg ಹೂ ಬಿಡುವ ಹಂತದಲ್ಲೇ

ಸಾವಯವ ಮತ್ತು ಜೈವಿಕ ಗೊಬ್ಬರ ಪರಿಯಾಯಗಳು

ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ: 5-10 tons

□□ Application: 5-10 tons/acre (provides balanced NPK)

ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್: Well-decomposed organic compost

□□ Application: 3-5 tons total

ಹಸಿರು ಗೊಬ್ಬರ: Dhaincha, Sunhemp, or other leguminous crops

□□ ಪರಿಯಜನಗಳು: ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂರಚನಾ ಸುಧಾರಣೆ, improves soil structure

ಜೈವಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳು:

- Rhizobium: 200g/acre (for nitrogen fixation)
- PSB (Phosphate Solubilizing Bacteria): 200g/acre
- Azospirillum: 200g/acre (for nitrogen fixation)
- VAM (Vesicular Arbuscular Mycorrhiza): ರಂಜಕ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ

Note: ಮಣ್ಣಿನ ಪರೀಕ್ಷಾ ಫಲಿತಾಂಶಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕಿ soil test results and local agricultural extension recommendations for best results.

ಬೆಳೆ ನೆರವಿಡಲು ಸಲಹೆಗಳು Chickpea

ಬರ ಸಹಿಷ್ಣು ದೇವಿಡಳ ಧಾನ್ಯ. ಹೂ ಬಿಡುವ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ತಂಪಾದ ಹವಾಮಾನ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಒಳಚರಂಡಿ ಇರುವ ಮಣ್ಣು ಅಗತ್ಯ.

ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಹಕ್ಕು ನೆರವಿ

- ಈ ಶಿಫಾರಸುಗಳು ಸಮಗರ ಮಣ್ಣಿನ ವೆಲೋಸಿಟಿ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಿತ ML ಮುನ್ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿವೆ.
- ಸ್ಥಳೀಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು, ಹವಾಮಾನ ಮಾದರಿಗಳು ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೈಜ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಬದಲಾಗಬಹುದು.
- ಪರಮುಖ ಕೃಷಿ ನೆರವಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಸ್ಥಳೀಯ ಕೃಷಿ ತಜ್ಞರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.
- ಬೆಳೆ ನೆರವಿಗಾಗಿ ನಿಯಮಿತ ಮಣ್ಣಿನ ಪರೀಕ್ಷೆ (ಪ್ರತಿ 2-3 ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ) ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
- ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಮಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಬೆಳೆ ಬದಲಾವಣೆ ಮತ್ತು ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ.
- ಹವಾಮಾನ ಮುನ್ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನೀರಾವರಿ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿ.